DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO WEB PARA CONTROLE E GESTÃO DE ESTOQUE DA ESSENCIAL BY DANI

Vinnicius Franco Rodrigues
Kauan Machado Vieira
Sulivan Matheus Leal Tibes
Gustavo Salazar Sodre
Davi de Almeida Atab

RESUMO

Este artigo propõe o desenvolvimento de uma aplicação web para controle de estoque da Essencial By Dani, microempresa que comercializa perfumes, maquiagens e itens de cuidados pessoais. O problema delimitado é a manutenção de registros manuais e não padronizados de entradas e saídas, o que limita a consulta confiável de saldos, a identificação de níveis baixos e o planejamento de reposição. O objetivo é conceber uma solução baseada em HTML, CSS e JavaScript na interface, Node.js e Express no servidor e SQLite para persistência, contemplando cadastro e busca de produtos, movimentações, regras de validação, alertas de estoque baixo e relatórios. O referencial aborda gestão de estoques em micro e pequenas empresas, sistemas de informação, arquitetura cliente-servidor, fundamentos de bancos de dados e qualidade e segurança de software. A metodologia é aplicada e qualitativa, delineada como estudo de caso, com implementação incremental e validação funcional planejada por cenários de uso. Espera-se que a solução organize a informação e amplie a rastreabilidade das movimentações. A avaliação deverá verificar a consistência funcional e a adequação às tarefas, de modo que os impactos sejam tratados como expectativas até que sua ocorrência seja examinada no contexto de uso.

Palavras-chave: gestão de estoques; aplicação web; sistema de informação; microempresa; banco de dados.

1 INTRODUÇÃO

A gestão de estoques articula a disponibilidade de mercadorias com os recursos financeiros comprometidos na sua aquisição. Para uma organização varejista, conhecer as quantidades existentes, registrar cada entrada e saída e identificar o momento de reposição são atividades que apoiam a continuidade das vendas e o planejamento das compras. A relação entre estoque, caixa e crédito é particularmente relevante para micro e pequenas empresas: Carvalho (2015), ao analisar uma amostra de 432 empresas desse porte, investigou justamente as relações entre práticas de crédito, gestão de caixa e gestão de estoques. O estudo sustenta que decisões sobre mercadorias se inserem em um conjunto mais amplo de decisões financeiras, sem que disso se possa deduzir um resultado idêntico para todas as empresas.

A informação necessária a essas decisões precisa ser registrada de forma compreensível e recuperável. Em pequenas empresas, a gestão da informação é condicionada por características organizacionais e pela concentração de tarefas em poucas pessoas (Moraes; Escrivão Filho, 2006). Além disso, a adoção de tecnologia da informação depende da adequação às necessidades, dos recursos e das condições de implantação da organização, e não apenas da existência de funcionalidades (Prates; Ospina, 2004). Assim, uma solução para controle de estoque deve privilegiar fluxos claros, dados coerentes e esforço operacional compatível com a rotina da empresa.

A Essencial By Dani é uma microempresa do segmento de perfumes e cosméticos, com comercialização de fragrâncias, maquiagens e produtos de cuidados pessoais. A proprietária reúne atividades de gestão, compras, controle financeiro, organização do estoque e atendimento; as vendas ocorrem no comércio local e em canais digitais. No cenário informado para este trabalho, o acompanhamento das mercadorias apoia-se em anotações manuais e conferências físicas, sem um registro padronizado de todas as movimentações. Essa condição dificulta consultar um saldo atualizado e detectar com antecedência produtos que se aproximam do limite de reposição.

Como resposta, propõe-se desenvolver uma aplicação web acessada por navegador, com interface em HTML, CSS e JavaScript, processamento no servidor com Node.js e Express e persistência em SQLite. Em uma arquitetura desse tipo, o

navegador atua como cliente e troca requisições e respostas com o servidor por HTTP (Fielding; Nottingham; Reschke, 2022). A possibilidade de consultar os mesmos dados por diferentes dispositivos depende, contudo, de uma implantação com servidor e rede disponíveis; não decorre automaticamente do uso de páginas web. A aplicação pretende reunir cadastro de produtos, entradas e saídas, atualização de saldos, sinalização de estoque baixo, histórico de movimentações e consultas ou relatórios.

Diante desse contexto, formula-se a seguinte questão: como uma aplicação web pode apoiar a organização dos registros de estoque da Essencial By Dani e tornar mais confiáveis a consulta de saldos, o acompanhamento das movimentações e o planejamento de reposições? O trabalho responde a essa questão por meio da concepção e do desenvolvimento de uma solução alinhada às rotinas descritas, considerando também os limites técnicos da arquitetura e a necessidade de validar seu funcionamento antes de atribuir resultados operacionais ou econômicos.

2 OBJETIVOS

Esta seção explicita o resultado que o trabalho pretende alcançar e as entregas funcionais que delimitam o escopo da aplicação. Os objetivos foram formulados para manter correspondência com o problema de registro e consulta do estoque descrito na introdução.

2.1 Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação web para controle e gestão de estoque da Essencial By Dani, visando organizar o cadastro de produtos, registrar entradas e saídas, acompanhar saldos e apoiar a identificação de necessidades de reposição.

2.2 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, o trabalho estabelece os seguintes objetivos específicos:

- definir os requisitos funcionais e as regras de negócio relacionados ao cadastro e à consulta de produtos;
- implementar operações de inclusão, edição, pesquisa e visualização dos produtos cadastrados;
- registrar entradas e saídas de mercadorias, atualizar os saldos e preservar o histórico das movimentações;
- validar os dados no servidor e impedir operações que resultem em quantidades inválidas ou saldo negativo;
- apresentar sinalização para produtos que atinjam o estoque mínimo e disponibilizar consultas e relatórios de movimentação;
- verificar os fluxos essenciais por meio de cenários funcionais e planejar a validação de uso com a responsável pela empresa.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação relaciona a gestão de mercadorias às necessidades de informação das pequenas organizações e aos princípios técnicos que orientam uma solução web. Em seguida, apresenta a arquitetura cliente-servidor, os conceitos de banco de dados e de sistema gerenciador e, por fim, critérios de qualidade e segurança pertinentes ao escopo.

3.1 Gestão de estoques em micro e pequenas empresas

Em estudo de caso aplicado a uma microempresa, Carvalho e Mazzotti (2024) desenvolveram uma ferramenta para acompanhar saldos, entradas e saídas e apoiar a análise de demanda e as decisões de compra. O exemplo evidencia a função dos registros de movimentação no acompanhamento do estoque. Em termos operacionais, o controle de estoque requer identificar os itens, registrar as variações de quantidade e relacionar o saldo disponível às decisões de compra e atendimento. A entrada de uma mercadoria eleva a quantidade registrada; uma saída a reduz; e o histórico torna possível reconstruir a sequência que produziu o saldo consultado. A qualidade dessa representação depende de que as operações sejam lançadas com regularidade e de que a regra de atualização seja aplicada de maneira uniforme.

A pesquisa de Carvalho (2015) examina a gestão de estoque em articulação com práticas de crédito e de caixa em micro e pequenas empresas brasileiras. O achado é útil para este trabalho porque situa a decisão de reposição no contexto da gestão financeira: mercadorias representam recursos comprometidos até que sejam vendidas, enquanto a indisponibilidade de itens pode afetar o atendimento. O artigo não oferece, porém, uma regra universal de estoque mínimo; esse parâmetro precisa ser definido conforme os produtos, o ritmo de venda, o prazo de reposição e as condições específicas da empresa.

Para a aplicação proposta, a definição de um estoque mínimo por produto tem função de alerta, não de previsão automática da demanda. Ao comparar o saldo registrado com o limite cadastrado, o sistema poderá destacar os itens que requerem análise da responsável. Essa distinção evita atribuir ao software uma decisão que depende de fatores comerciais não contemplados pelos dados disponíveis, como sazonalidade, prazo do fornecedor e intenção de compra.

Registros digitais também não eliminam a necessidade de conferência física. Perdas, avarias, atrasos no lançamento ou divergências na contagem podem

produzir diferenças entre o saldo registrado e a quantidade encontrada. A contribuição esperada do sistema é oferecer uma trilha de movimentações e um ponto de consulta estruturado para apoiar a verificação, e não substituir procedimentos de conferência ou julgamento gerencial.

3.2 Sistemas de informação e qualidade da informação

Um sistema de informação reúne recursos e procedimentos para coletar, processar, armazenar e disponibilizar dados que apoiem atividades de uma organização. Nas pequenas empresas, a concentração de responsabilidades pode tornar especialmente importante que o acesso à informação acompanhe a rotina de quem executa tarefas operacionais e gerenciais (Moraes; Escrivão Filho, 2006). Prates e Ospina (2004) acrescentam que a adoção de tecnologia em empresas de pequeno porte precisa considerar as necessidades concretas, as restrições de recursos e as condições de implantação. A adequação funcional, portanto, é parte do problema de projeto, e não um atributo que se presume da informatização.

O modelo de sucesso de sistemas de informação de DeLone e McLean (2003) relaciona dimensões como qualidade do sistema, qualidade da informação, uso, satisfação e benefícios líquidos. Aplicado com cautela a um sistema de estoque, esse modelo ajuda a separar disponibilidade de funções de efetividade: uma tela de cadastro, por si só, não garante que os dados sejam completos, que as regras sejam corretas ou que os resultados atendam à rotina. Jeyaraj (2020), ao realizar uma revisão crítica de 53 estudos que empregaram modelos de DeLone e McLean, também destaca a natureza multidimensional e as variações na aplicação empírica desses modelos.

No escopo deste trabalho, a qualidade da informação depende de dados consistentes sobre produtos, quantidades e movimentações. A aplicação deve manter vínculo entre cada movimento e o produto correspondente, registrar a quantidade movimentada e apresentar saldos derivados de uma regra explícita. A qualidade percebida também depende da clareza dos rótulos, das mensagens de erro e da possibilidade de a usuária compreender o efeito de cada operação.

3.3 Aplicações web e arquitetura cliente-servidor

Uma aplicação web é acessada por meio de um agente de usuário, normalmente um navegador, que interpreta documentos e recursos e se comunica

com um servidor. No modelo cliente-servidor, o cliente envia uma requisição e o servidor retorna uma resposta; HTTP especifica a semântica comum dessa comunicação (Fielding; Nottingham; Reschke, 2022). Em uma aplicação dinâmica, o servidor pode executar regras da aplicação e consultar ou atualizar dados antes de formular a resposta. A arquitetura em camadas separa, conceitualmente, apresentação, lógica de aplicação e dados (Franchitti, 2024).

Essa separação permite que a interface apresente formulários e resultados, enquanto o servidor aplica regras de negócio e coordena o acesso à persistência. A centralização dos dados é possível quando as requisições de diferentes sessões chegam à mesma instância da aplicação e ao mesmo armazenamento. A manutenção também pode ser facilitada quando alterações na lógica do servidor são publicadas em um ponto comum; ainda assim, a atualização da interface, a disponibilidade, o desempenho e a compatibilidade dependem da implantação e da configuração adotadas.

O acesso por diferentes dispositivos é uma possibilidade condicionada à conectividade, à disponibilização do servidor e à adequação da interface às dimensões de tela e aos navegadores utilizados. Se o servidor ou a rede não estiverem disponíveis, o acesso remoto aos dados pode ser interrompido. Por isso, a proposta considera requisitos de interface adaptável, tratamento de falhas de comunicação e cópia de segurança como temas de projeto, sem afirmar que a web, isoladamente, garante acesso permanente.

3.4 Banco de dados e sistema gerenciador de banco de dados

Banco de dados é uma coleção organizada de dados relacionados a um domínio ou processo, estruturada de modo a permitir armazenamento, consulta, inclusão e atualização. Em um sistema de estoque, essa coleção pode representar produtos e suas características, além de movimentos associados a cada item. O armazenamento persistente permite que os dados permaneçam disponíveis entre execuções da aplicação; sua recuperação depende de consultas e de uma organização adequada ao tipo de informação (Franchitti, 2024).

O sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) é o software que define estruturas, interpreta operações sobre os dados e oferece mecanismos de consulta e atualização. Em bancos relacionais, tabelas organizam registros e relacionamentos podem ser expressos por chaves. Restrições de integridade, como

a exigência de que uma movimentação se refira a um produto existente, ajudam a impedir estados incoerentes; transações permitem agrupar operações que precisam ser confirmadas ou revertidas em conjunto. Esses mecanismos não dispensam a validação das regras pela aplicação nem uma política de backup e recuperação (Silberschatz; Korth; Sudarshan, 2019).

A distinção entre banco de dados e SGBD é importante para a arquitetura proposta: o arquivo ou conjunto de dados armazenados não é, por si só, a aplicação; o SGBD administra a persistência; e o servidor de aplicação recebe requisições, aplica regras e intermedeia o acesso a esses dados. No projeto, os conceitos são concretizados pelo SQLite, descrito na seção de tecnologias somente após esta apresentação conceitual.

3.5 Qualidade, usabilidade e segurança

A qualidade do produto deve ser tratada por critérios verificáveis. A ISO/IEC 25010:2023 define um modelo de qualidade aplicável a produtos de tecnologia da informação e software, organizado em nove características. Para esta aplicação, são pertinentes, entre outras, a adequação funcional, a confiabilidade, a segurança, a capacidade de interação e a manutenibilidade; sua relevância precisa ser traduzida em requisitos e critérios de aceitação, não apenas mencionada como atributo geral (International Organization for Standardization, 2023).

A interface deve tornar visíveis as informações necessárias à tarefa: identificação do produto, saldo atual, quantidade da movimentação e confirmação do resultado. Mensagens específicas e estados de erro ajudam a explicar por que uma operação não foi registrada. A validação no navegador pode oferecer retorno imediato, mas não deve ser o único controle: como JavaScript executado no cliente pode ser contornado, a validação sintática e semântica também precisa ocorrer no servidor antes que os dados sejam processados (OWASP Foundation, [s. d.]).

A proteção da integridade é especialmente relevante em operações de estoque. Uma saída superior ao saldo disponível deve ser rejeitada no servidor, e o registro da movimentação e a atualização do saldo precisam permanecer consistentes. A segurança também depende da configuração do servidor, da proteção do arquivo de dados, de cópias de segurança e de controles proporcionais aos dados tratados. Não se presume que a escolha de um framework ou de um SGBD torne a solução segura por si só.

4 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

A solução adota tecnologias organizadas em três camadas: estrutura e interação da interface no navegador, processamento das requisições no servidor e persistência dos dados. Esta seção explica o papel de HTML, CSS, JavaScript, Node.js, Express e SQLite no fluxo proposto, bem como a razão de sua presença na arquitetura. A distribuição desses papéis não implica que a interface possa acessar diretamente o arquivo do banco de dados.

4.1 Tecnologias de front-end

O front-end corresponde à parte apresentada à usuária pelo navegador. Neste trabalho, HTML organiza o conteúdo, CSS define sua apresentação e JavaScript responde a eventos e coordena a troca de dados com o servidor. A divisão permite manter estrutura, aparência e comportamento relacionados, mas separados em responsabilidades distintas.

4.1.1 HTML

HTML (HyperText Markup Language) é uma linguagem de marcação usada para estruturar o conteúdo de documentos web (WHATWG, 2026). Na aplicação, será utilizada para organizar a navegação, os formulários de cadastro e movimentação, as tabelas de produtos e o histórico consultado. Elementos semânticos, rótulos associados aos campos e hierarquia coerente de títulos podem tornar a estrutura mais compreensível para navegadores e tecnologias assistivas.

4.1.2 CSS

CSS (Cascading Style Sheets) descreve como documentos estruturados, como os produzidos em HTML, são apresentados em diferentes meios (World Wide Web Consortium, 2026). A aplicação utilizará CSS para compor o leiaute, estabelecer hierarquia visual e diferenciar estados informativos, como saldo adequado, estoque baixo, confirmação e erro. Regras responsivas poderão adaptar formulários e tabelas à largura disponível, devendo ser verificadas nos dispositivos de uso previstos. A definição visual não substitui a clareza dos rótulos nem o contraste adequado.

4.1.3 JavaScript no navegador

JavaScript é uma linguagem de programação padronizada pela especificação ECMAScript e executada no ambiente fornecido pelo navegador (Ecma International, 2026). No front-end, será responsável por tratar eventos da interface, atualizar informações exibidas e enviar requisições ao servidor quando a usuária cadastrar um produto ou registrar uma movimentação. A validação no cliente poderá apontar campos ausentes ou quantidades fora do formato esperado, mas as mesmas regras de integridade devem ser verificadas pelo servidor, pois controles exclusivamente visuais podem ser contornados (OWASP Foundation, [s. d.]).

4.2 Tecnologias de back-end

O back-end recebe as requisições HTTP encaminhadas pela interface, interpreta os dados, aplica regras de negócio e coordena as operações no banco de dados. Essa camada mantém as regras críticas fora do navegador e devolve uma resposta que permita à interface apresentar sucesso, validação ou erro de forma compreensível.

4.2.1 Node.js

Node.js é um ambiente de execução de JavaScript fora do navegador, utilizado para construir aplicações e serviços do lado do servidor. Sua biblioteca padrão oferece recursos de entrada e saída de rede e de arquivos, necessários para atender requisições e integrar a aplicação ao armazenamento (Node.js, [s. d.]). No projeto, Node.js hospeda o processo servidor que disponibiliza a aplicação e executa as regras relacionadas ao estoque. A escolha permite utilizar JavaScript tanto na interface quanto na lógica de servidor, sem eliminar a separação entre essas camadas.

4.2.2 Express

Express é um framework web para Node.js, organizado em rotas e funções de middleware que participam do ciclo de requisição e resposta (Express.js, [s. d.]). Na arquitetura proposta, as rotas encaminham operações de consulta e alteração aos respectivos tratamentos da aplicação; os middlewares podem apoiar tarefas transversais, como interpretação dos dados recebidos e tratamento uniforme de erros. A camada Express é utilizada para estruturar a comunicação HTTP entre o

navegador e as regras que consultam o banco, mantendo o acesso à persistência concentrado no servidor e desacoplado da interface.

4.3 Banco de dados: SQLite

A tecnologia de persistência escolhida é o SQLite, apresentado aqui após os conceitos de banco de dados e SGBD. Essa sequência distingue o papel geral do armazenamento estruturado das características específicas do mecanismo selecionado e permite avaliar sua adequação à carga de trabalho prevista.

4.3.1 Características, adequação e limites

SQLite é um mecanismo relacional baseado em SQL, incorporado ao processo da aplicação e sem um processo servidor de banco de dados separado. Uma base completa pode ser armazenada em um arquivo, característica que reduz etapas de configuração e administração em cenários compatíveis (SQLite, [s. d.]). Na arquitetura deste trabalho, o servidor Node.js acessa o armazenamento no ambiente em que está instalado; o navegador não abre nem manipula diretamente o arquivo SQLite. O acesso mediado pelo Express mantém as regras de negócio e o arquivo de dados fora do alcance direto da interface.

A documentação do SQLite descreve usos em aplicações de servidor web de tráfego baixo ou moderado, desde que o banco permaneça junto ao código servidor que o acessa. A mesma documentação ressalta que há somente um escritor por arquivo de banco em um instante, embora leitores simultâneos sejam permitidos, e recomenda outro mecanismo quando há muitos clientes acessando o banco diretamente pela rede ou alta concorrência de escrita (SQLite, [s. d.]). Para o escopo inicial do projeto, a escolha pode ser adequada se as gravações permanecerem de baixa concorrência. Essa adequação deverá ser reavaliada se o sistema passar a atender vários operadores simultâneos, múltiplas instâncias servidoras ou requisitos de escalabilidade distintos.

A simplicidade do arquivo único não elimina responsabilidades de operação. O projeto deve definir onde o arquivo será armazenado, restringir permissões de acesso, realizar cópias de segurança verificáveis e agrupar alterações relacionadas em transações. Para uma saída, por exemplo, o registro do movimento e a redução do saldo devem ser confirmados como uma única operação lógica; em caso de

falha, o sistema deve evitar deixar o histórico e a quantidade em estados incompatíveis.

4.4 Integração entre as camadas

O fluxo técnico previsto começa quando a usuária preenche um formulário no navegador. HTML estrutura os campos, CSS organiza sua apresentação e JavaScript trata o envio. A requisição HTTP chega a uma rota Express executada por Node.js; o servidor valida os valores, executa a regra de negócio e consulta ou altera o SQLite. Por fim, uma resposta retorna à interface para que o resultado seja exibido. Essa fronteira permite centralizar a verificação de saldo e a atualização do histórico no servidor, em vez de confiar no valor informado ou calculado apenas pelo navegador.

A disponibilidade em mais de um dispositivo dependerá de que os dispositivos se conectem à mesma instância servidora e de que o ambiente de hospedagem mantenha o arquivo de dados acessível ao processo Node.js. Não se deve colocar o arquivo SQLite em uma pasta pública nem compartilhá-lo como um banco de acesso direto pela rede. A topologia final, o mecanismo de cópia de segurança e a configuração de segurança devem ser definidos na implantação.

5 METODOLOGIA

Esta seção descreve o delineamento do trabalho e os procedimentos previstos para desenvolver a aplicação com base nos requisitos iniciais definidos a partir das conversas com a proprietária, bem como para verificar os fluxos de estoque. As atividades de validação são etapas planejadas, e a apresentação de resultados dependerá de sua execução e registro.

5.1 Natureza e delineamento da pesquisa

Quanto à natureza, o trabalho é aplicado, pois orienta o desenvolvimento de uma solução para uma necessidade operacional delimitada. Quanto aos objetivos, possui caráter exploratório e descritivo: exploratório por organizar o problema e seus requisitos e descritivo por especificar o funcionamento da aplicação e os critérios de verificação. O procedimento é delineado como estudo de caso da Essencial By Dani, unidade empresarial cuja rotina de estoque constitui o contexto de aplicação. Essa classificação segue a distinção de objetivos e procedimentos discutida por Gil (2002), sem pretensão de generalizar resultados para todas as microempresas.

A abordagem é predominantemente qualitativa na interpretação das necessidades identificadas nas conversas com a proprietária, porque interessa compreender o fluxo de registro e consulta associado às atividades da empresa. A verificação funcional poderá produzir registros simples de aprovação ou falha por cenário, mas o trabalho não apresenta um experimento quantitativo nem uma comparação antes e depois com indicadores operacionais ou financeiros.

5.2 Contexto, requisitos e escopo

O contexto definido é uma microempresa com uma responsável que acumula atividades administrativas e operacionais. O problema de partida é a falta de padronização dos registros de entradas e saídas e a dificuldade de acompanhar saldos e reposições. O escopo funcional distingue os requisitos essenciais das possíveis melhorias futuras e não presume regras comerciais que não foram informadas.

A caracterização da rotina e das necessidades da Essencial By Dani foi realizada por meio de conversas diretas com a proprietária. Nessas conversas, foram discutidos os procedimentos atualmente realizados de forma manual para o controle de estoque, especialmente o registro das entradas e saídas de produtos e

de seus respectivos valores. As informações obtidas permitiram compreender como essas movimentações são controladas no dia a dia e serviram de base para a definição dos requisitos iniciais da aplicação web.

Como funcionalidades complementares propostas pelo projeto, o escopo funcional inclui cadastro, edição, pesquisa e consulta de produtos; recálculo do saldo; configuração e sinalização de estoque mínimo; preservação do histórico; e emissão de consultas ou relatórios. Para a implementação, o projeto prevê exigir produto válido, aceitar apenas quantidades positivas, impedir uma saída superior ao saldo disponível e associar cada movimentação ao respectivo produto. Requisitos como múltiplos perfis de usuário, operação offline, sincronização entre filiais ou previsão automática de demanda não integram o escopo definido neste artigo.

5.3 Procedimento de desenvolvimento

O desenvolvimento será organizado incrementalmente para permitir verificação do fluxo completo em partes pequenas. Primeiro, serão organizados os dados e as regras de produto e movimentação com base nos requisitos já definidos. Em seguida, serão estruturadas as telas e a comunicação entre o navegador e as rotas do servidor. Depois, o servidor em Node.js e Express será integrado ao SQLite, preservando as validações e a consistência do saldo. Ao longo dessas etapas, os requisitos definidos serão validados para manter correspondência entre interface, regras de negócio e estrutura de dados.

O Quadro 1 apresenta as etapas previstas e os registros que deverão permitir acompanhar a execução. Ele não representa resultados já obtidos: cada evidência será produzida durante a implementação e a validação.

Quadro 1 – Etapas previstas de desenvolvimento e verificação

Etapa	Atividades previstas	Registro ou evidência
Requisitos	Validar os requisitos relacionados ao registro de entradas e saídas de produtos e de seus respectivos valores, conforme a rotina identificada junto à proprietária.	Lista de requisitos e critérios funcionais.
Modelagem e implementação	Construir interface, rotas do servidor, regras de negócio e estrutura persistente.	Versões executáveis das funções previstas e registro das decisões técnicas.
Verificação funcional	Executar cenários de cadastro, entrada, saída, consulta, estoque mínimo e saldo insuficiente.	Matriz de cenários com resultado observado, falhas e correções.
Validação de uso	Solicitar à responsável a execução de tarefas representativas e registrar dificuldades e comentários.	Notas de observação e lista de ajustes, sem extrapolar para outras empresas.

Fonte: elaboração própria (2026).

5.4 Verificação e validação

A verificação funcional deverá cobrir casos válidos e inválidos. Entre os cenários estão cadastrar e localizar um produto; registrar uma entrada e confirmar a alteração do saldo; registrar uma saída dentro da quantidade disponível; rejeitar valores ausentes, não numéricos, nulos ou negativos; bloquear uma saída que exceda o saldo; e consultar o movimento correspondente no histórico. Também será verificado se uma falha durante uma operação não deixa o saldo alterado sem o respectivo registro.

A validação de uso deverá verificar, com a proprietária, se os requisitos iniciais relacionados ao registro das entradas e saídas de produtos e de seus respectivos valores estão representados adequadamente na aplicação desenvolvida. Os testes de uso também poderão abranger funcionalidades propostas pelo projeto, por meio de tarefas como localizar um item, registrar uma reposição, realizar uma saída e consultar produtos abaixo do limite definido. As observações devem registrar pontos de dificuldade, mensagens pouco claras e erros de navegação, para orientar ajustes. Os achados deverão ser documentados por tarefa, permitindo priorizar ajustes e avaliar o uso observado sem extrapolar conclusões para outros contextos.

5.5 Limitações metodológicas

O estudo está delimitado a uma empresa e a uma usuária principal, de modo que os requisitos e as conclusões não devem ser generalizados automaticamente

para organizações com outros processos, volumes ou equipes. A ausência de uma linha de base mensurada também impede atribuir valores a eventuais reduções de retrabalho, perdas ou tempo de consulta. A avaliação deverá registrar essas limitações e diferenciar o funcionamento técnico demonstrado dos impactos que só podem ser estimados após uso acompanhado e coleta apropriada de dados.

6 ASPECTOS E IMPACTOS ESPERADOS

Os impactos a seguir são possibilidades decorrentes do escopo proposto e não resultados mensurados. A análise considera benefícios potenciais e condições necessárias para alcançá-los, incluindo a qualidade dos lançamentos, a disponibilidade do servidor, a adesão aos procedimentos e a manutenção dos dados.

6.1 Aspectos operacionais

A aplicação poderá favorecer a padronização do cadastro e do registro de movimentações, permitindo consultar o saldo junto ao histórico de entradas e saídas. A validação de quantidades e o bloqueio de saídas superiores ao saldo podem reduzir determinadas inconsistências de lançamento, mas não eliminam erros humanos, diferenças físicas ou falhas decorrentes de indisponibilidade. Para que o registro digital seja útil, cada movimentação precisa ser lançada no momento adequado e o saldo deve ser confrontado periodicamente com os produtos existentes.

6.2 Aspectos econômicos

Informações mais organizadas podem apoiar o planejamento de reposições e a análise de recursos comprometidos em mercadorias, dimensão relacionada à gestão de caixa e de estoques em micro e pequenas empresas (Carvalho, 2015). Esse apoio não significa redução automática de custos, perdas ou compras desnecessárias. Os efeitos dependerão da qualidade dos registros, dos critérios de compra e do uso das consultas. A implantação também pode exigir despesas de hospedagem, manutenção, conectividade e cópias de segurança, que devem ser consideradas na avaliação econômica.

6.3 Aspectos ambientais

A substituição de parte das anotações impressas por registros digitais pode reduzir o consumo de papel se os formulários atualmente utilizados forem efetivamente abandonados. Contudo, tecnologias digitais também envolvem equipamentos, redes, armazenamento e energia, e a literatura aponta que seus efeitos ambientais podem variar conforme o contexto, o ciclo de vida e as mudanças de comportamento associadas (Bieser; Hilty, 2018). Por isso, este trabalho não

atribui impacto ambiental líquido positivo à aplicação. Uma avaliação posterior precisaria comparar o volume de material impresso evitado com os recursos consumidos pela operação digital.

6.4 Aspectos tecnológicos e organizacionais

A separação entre interface, servidor e persistência pode facilitar a manutenção por responsabilidade técnica e permitir evolução incremental das funcionalidades. Em contrapartida, a operação web requer disponibilidade da rede e do servidor, administração do ambiente, atualização das dependências, proteção do arquivo SQLite e cópias de segurança testadas. A escolha de SQLite está condicionada a uma carga com baixa concorrência de gravação; se a quantidade de usuários ou o perfil de escrita aumentar, deve-se revisar a arquitetura de dados.

No plano organizacional, a ferramenta poderá apoiar uma rotina mais rastreável, desde que os critérios de cadastro, registro e conferência sejam compreendidos pela usuária. A adoção exige orientação para utilização e um procedimento para corrigir divergências. A qualidade do produto, incluindo confiabilidade, segurança, adequação funcional e capacidade de interação, pode ser organizada por requisitos derivados do modelo ISO/IEC 25010:2023; os controles devem ser verificados no contexto de uso, e não presumidos pela tecnologia (International Organization for Standardization, 2023).

7 RESULTADOS ESPERADOS

Como resultado técnico, espera-se obter uma aplicação web capaz de reunir as funções delimitadas: manter o catálogo de produtos, registrar entradas e saídas, calcular e exibir saldos, sinalizar itens abaixo do estoque mínimo e consultar o histórico e relatórios. Espera-se também que as operações sejam processadas pelo servidor e que os dados sejam persistidos no SQLite, com validações aplicadas no lado servidor e regras de consistência para o vínculo entre produto, movimentação e quantidade.

A avaliação deverá demonstrar, por cenários documentados, se cada fluxo produz o comportamento especificado e se as mensagens orientam a usuária diante de erros. A contribuição organizacional pretendida é oferecer uma referência mais estruturada para consulta e reposição. Esses resultados permanecem esperados até que a implementação seja executada, verificada e avaliada no ambiente da empresa; não são apresentados neste artigo como efeitos já alcançados.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho delimita o desenvolvimento de uma aplicação web para apoiar a gestão de estoque da Essencial By Dani. A proposta responde à dificuldade de manter registros padronizados de entradas e saídas e de consultar saldos e necessidades de reposição. A fundamentação mostra que a organização dessas informações se relaciona às decisões operacionais e financeiras e que a efetividade da solução deve ser avaliada considerando a qualidade funcional, a qualidade dos dados e o alinhamento à rotina, além da disponibilidade de uma interface.

A arquitetura especificada distribui a apresentação entre HTML, CSS e JavaScript, o processamento entre Node.js e Express e a persistência em SQLite. Essa combinação permite descrever uma aplicação acessada pelo navegador com regras executadas no servidor, desde que a implantação preserve a comunicação, a disponibilidade e a segurança. SQLite é compatível com o escopo inicial se a carga de gravação permanecer baixa e o banco for acessado pelo processo servidor no mesmo ambiente, mas suas limitações de concorrência precisam ser consideradas em decisões futuras.

Como a implementação e a avaliação constituem etapas do trabalho, os benefícios operacionais, econômicos e ambientais são expectativas, não efeitos demonstrados. As próximas etapas consistem em implementar os fluxos previstos, validar, com a responsável, os requisitos iniciais relativos ao registro das entradas e saídas de produtos e de seus respectivos valores e verificar, durante os testes, se a aplicação atende à rotina identificada. Também serão executados os cenários funcionais, e será realizada uma avaliação de uso documentada. Só então será possível discutir, com evidências, a contribuição da solução e eventuais ajustes de escopo ou de arquitetura.

REFERÊNCIAS

BIESER, Jan C. T.; HILTY, Lorenz M. Assessing indirect environmental effects of information and communication technology (ICT): a systematic literature review. *Sustainability*, Basel, v. 10, n. 8, art. 2662, 2018. DOI: https://doi.org/10.3390/su10082662. Disponível em: https://www.mdpi.com/2071-1050/10/8/2662. Acesso em: 30 set. 2026.

CARVALHO, Claudinê Jordão. Como a gestão de práticas de oferta de crédito impacta a de estoque. *Revista de Administração Contemporânea*, Rio de Janeiro, v. 19, n. esp., p. 77-97, maio 2015. DOI: https://doi.org/10.1590/1982-7849rac20151496. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1982-7849rac20151496. Acesso em: 30 set. 2026.

CARVALHO, Eric Costa; MAZZOTTI, Madelon. Aplicação das boas práticas de gestão de estoques em uma microempresa de Santa Catarina. *Revista Produção Online*, Florianópolis, SC, v. 24, n. 2, e-5220, 2024. DOI: https://doi.org/10.14488/1676-1901.v24i2.5220. Disponível em: https://doi.org/10.14488/1676-1901.v24i2.5220. Acesso em: 30 set. 2026.

DELONE, William H.; MCLEAN, Ephraim R. The DeLone and McLean model of information systems success: a ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, v. 19, n. 4, p. 9-30, 2003. DOI: https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748. Disponível em: https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748. Acesso em: 30 set. 2026.

ECMA INTERNATIONAL. *ECMAScript 2026 language specification*. 17. ed. [S. l.]: Ecma International, 2026. Disponível em: https://tc39.es/ecma262/2026/. Acesso em: 30 set. 2026.

EXPRESS.JS. *Using middleware*. Express.js documentation. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://expressjs.com/en/guide/using-middleware.html. Acesso em: 30 set. 2026.

FIELDING, Roy T.; NOTTINGHAM, Mark; RESCHKE, Julian. *HTTP Semantics*. RFC 9110. [S. l.]: Internet Engineering Task Force, jun. 2022. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.html. Acesso em: 30 set. 2026.

FRANCHITTI, Jean-Claude. Data management systems. In: FRANCHITTI, Jean-Claude. *Introduction to computer science*. Houston: OpenStax, 2024. Seção 8.2. Disponível em: https://openstax.org/books/introduction-computer-science/pages/8-2-data-management-systems. Acesso em: 30 set. 2026.

GIL, Antônio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO/IEC 25010:2023: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*. Geneva: ISO, 2023. Disponível em: https://www.iso.org/standard/78176.html. Acesso em: 30 set. 2026.

JEYARAJ, Anand. DeLone & McLean models of information system success: critical meta-review and research directions. *International Journal of Information Management*, v. 54, art. 102139, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102139. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102139. Acesso em: 30 set. 2026.

MORAES, Giseli Diniz de Almeida; ESCRIVÃO FILHO, Edmundo. A gestão da informação diante das especificidades das pequenas empresas. *Ciência da Informação*, Brasília, v. 35, n. 3, p. 124-132, set./dez. 2006. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-19652006000300012. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0100-19652006000300012. Acesso em: 30 set. 2026.

NODE.JS. *Introduction to Node.js*. Node.js documentation. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://nodejs.org/learn/getting-started/introduction-to-nodejs. Acesso em: 30 set. 2026.

OWASP FOUNDATION. *Input Validation Cheat Sheet*. OWASP Cheat Sheet Series. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Input_Validation_Cheat_Sheet.html. Acesso em: 30 set. 2026.

PRATES, Glaúcia Aparecida; OSPINA, Marco Túlio. Tecnologia da informação em pequenas empresas: fatores de êxito, restrições e benefícios. *Revista de Administração Contemporânea*, Curitiba, v. 8, n. 2, p. 9-26, abr./jun. 2004. DOI: https://doi.org/10.1590/S1415-65552004000200002. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1415-65552004000200002. Acesso em: 30 set. 2026.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. *Database System Concepts*. 7. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2019. Disponível em: https://db-book.com/. Acesso em: 30 set. 2026.

SQLITE. *Appropriate uses for SQLite*. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.sqlite.org/whentouse.html. Acesso em: 30 set. 2026.

WHATWG. *HTML: the living standard*. [S. l.], [2026]. Disponível em: https://html.spec.whatwg.org/multipage/. Acesso em: 30 set. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. *CSS Snapshot 2026*. W3C Group Note, 22 jun. 2026. Disponível em: https://www.w3.org/TR/css-2026/. Acesso em: 30 set. 2026.

APÊNDICE A - RESULTADOS PARCIAIS DA IMPLEMENTAÇÃO

A.1 Visão geral e execução local

O conteúdo do Projeto Integrador foi preservado integralmente nas páginas anteriores. Este apêndice acrescenta os resultados parciais da implementação e as telas solicitadas para a entrega de 04/11/2026.

Na verificação local, navegador, API Node.js/Express e SQLite funcionaram integrados: consulta e cadastro de produtos, entrada, saída e histórico responderam; as movimentações atualizaram o saldo e foram registradas no banco.

As capturas usam um banco SQLite temporário com dados fictícios: quatro produtos e seis movimentações. O saldo demonstrativo final é de 28 unidades (30 de entradas e duas de saídas), com um item abaixo do mínimo. Esses valores não representam o estoque real da loja.

O login foi removido nesta versão conforme solicitado. A aplicação está preparada para uso local/controlado; antes de qualquer publicação pública, será necessário implementar autenticação e validar permissões de acesso.

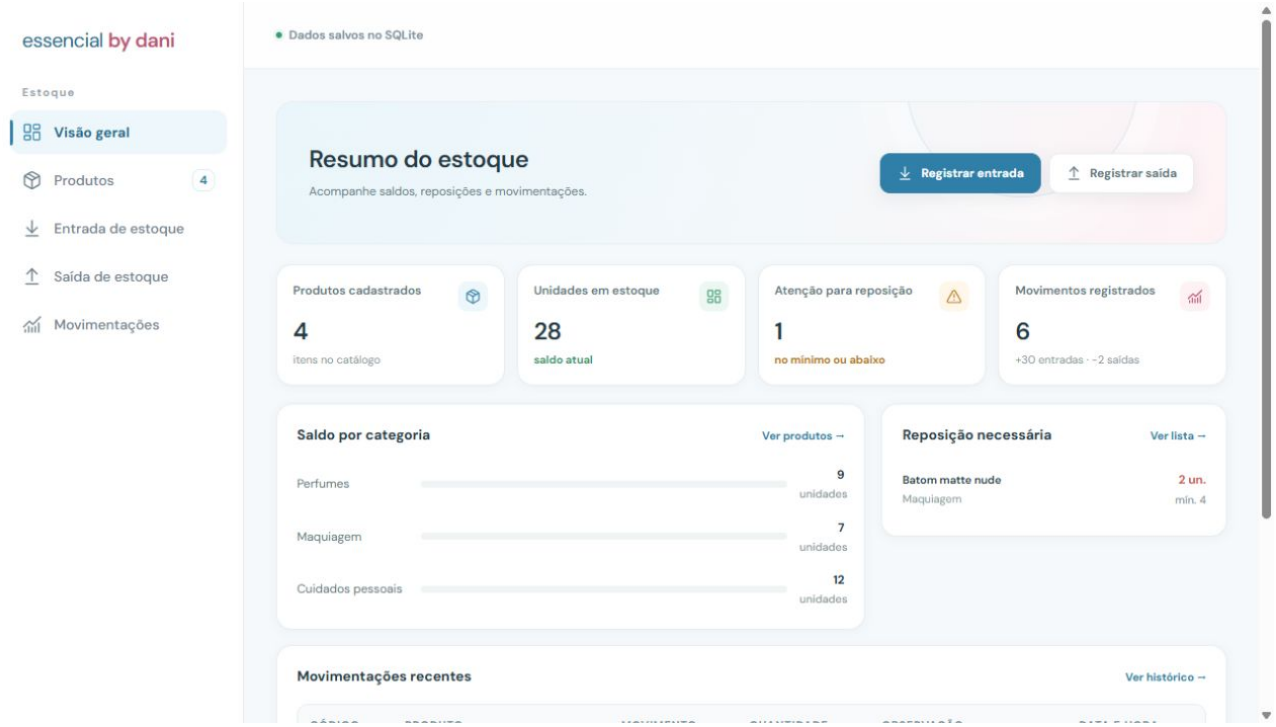


Figura A.1 - Tela Visão geral: indicadores de produtos, unidades, reposição e movimentações; saldo por categoria; alerta de estoque mínimo; atalhos para registrar entrada ou saída. Fonte: elaboração própria, com dados demonstrativos (3 nov. 2026).

A.2 Catálogo de produtos

A tela Produtos reúne o cadastro e a edição de itens, a busca por nome, categoria ou fornecedor, e filtros por categoria ou por estoque mínimo. A listagem apresenta preço, saldo atual, limite mínimo e situação de cada produto.

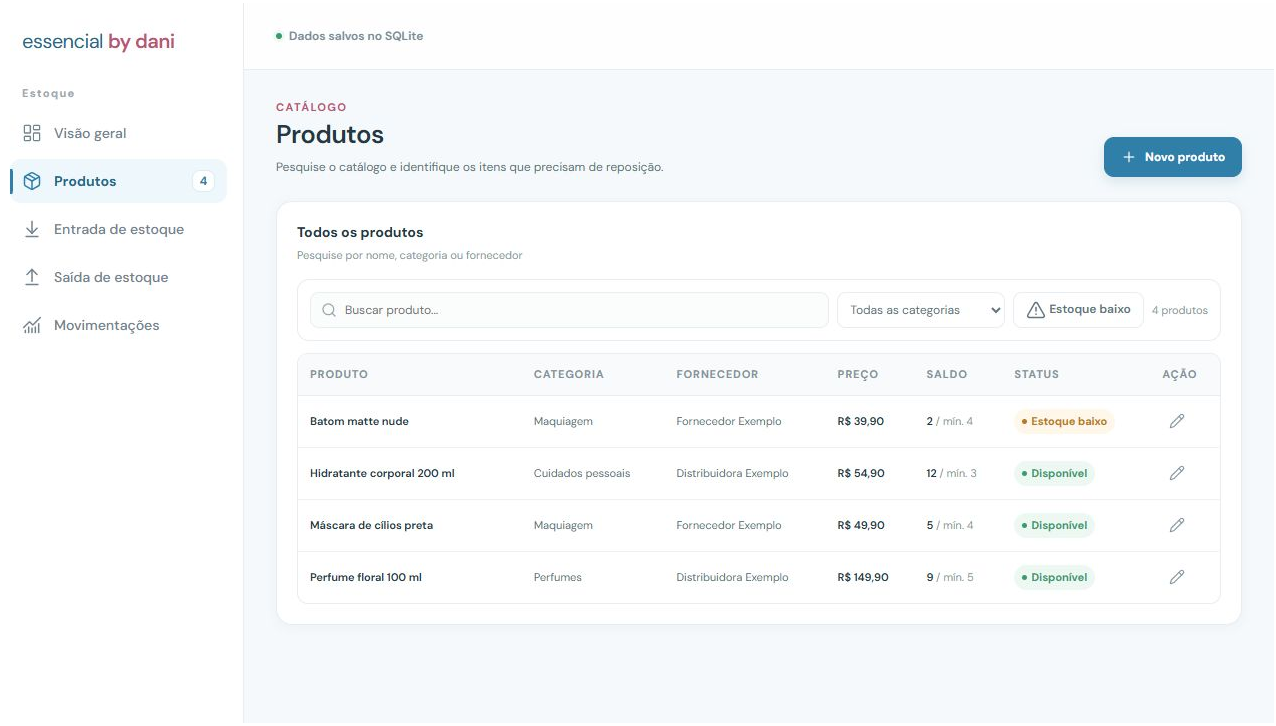


Figura A.2 - Catálogo com quatro produtos fictícios; o batom matte nude aparece em situação de reposição por estar abaixo do mínimo cadastrado. Fonte: elaboração própria (3 nov. 2026).

O formulário também aceita fornecedor e preço. Quando se informa saldo inicial no cadastro, o sistema grava o saldo e registra a entrada correspondente no histórico. A busca e os filtros apenas reorganizam a listagem, sem alterar os dados armazenados.

A.3 Registro de entrada de estoque

Na tela de entrada, seleciona-se um produto e informa-se a quantidade recebida; a observação é opcional. Ao confirmar, o servidor atualiza o saldo e grava o movimento em uma transação SQLite. A confirmação exibe a quantidade registrada e o novo saldo.

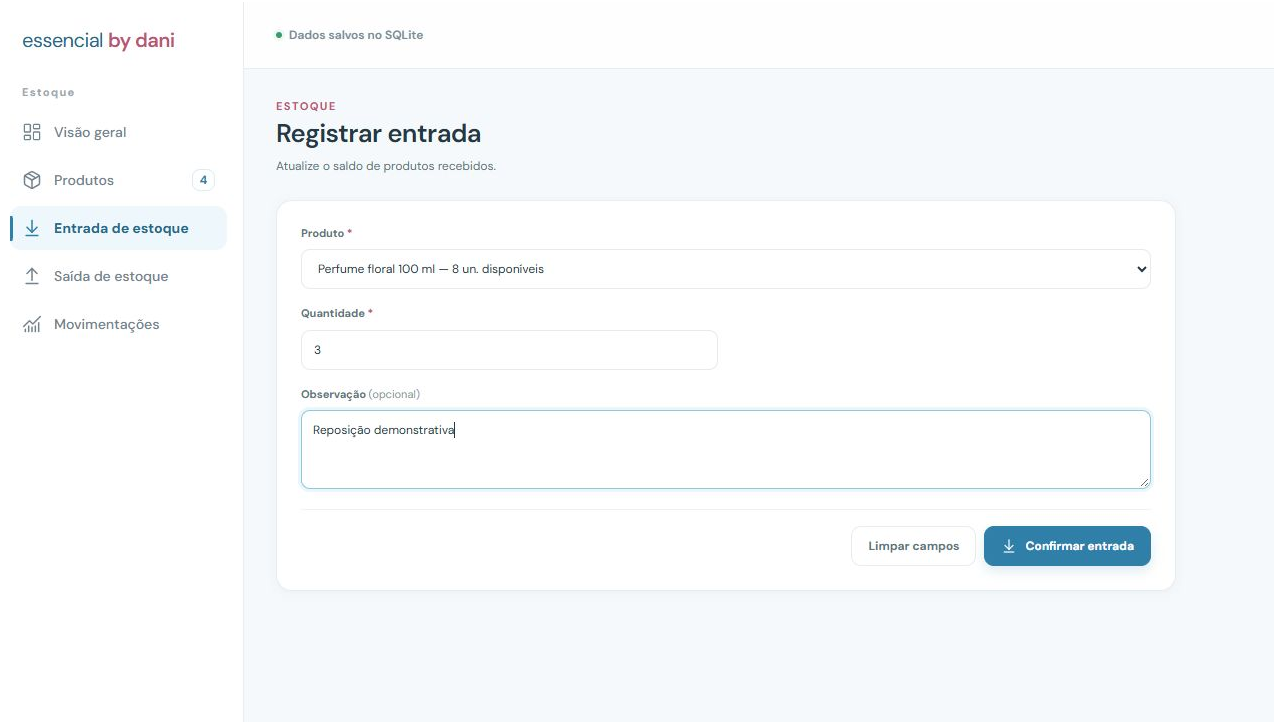


Figura A.3 - Formulário de entrada preenchido com três unidades e observação demonstrativa. Fonte: elaboração própria (3 nov. 2026).

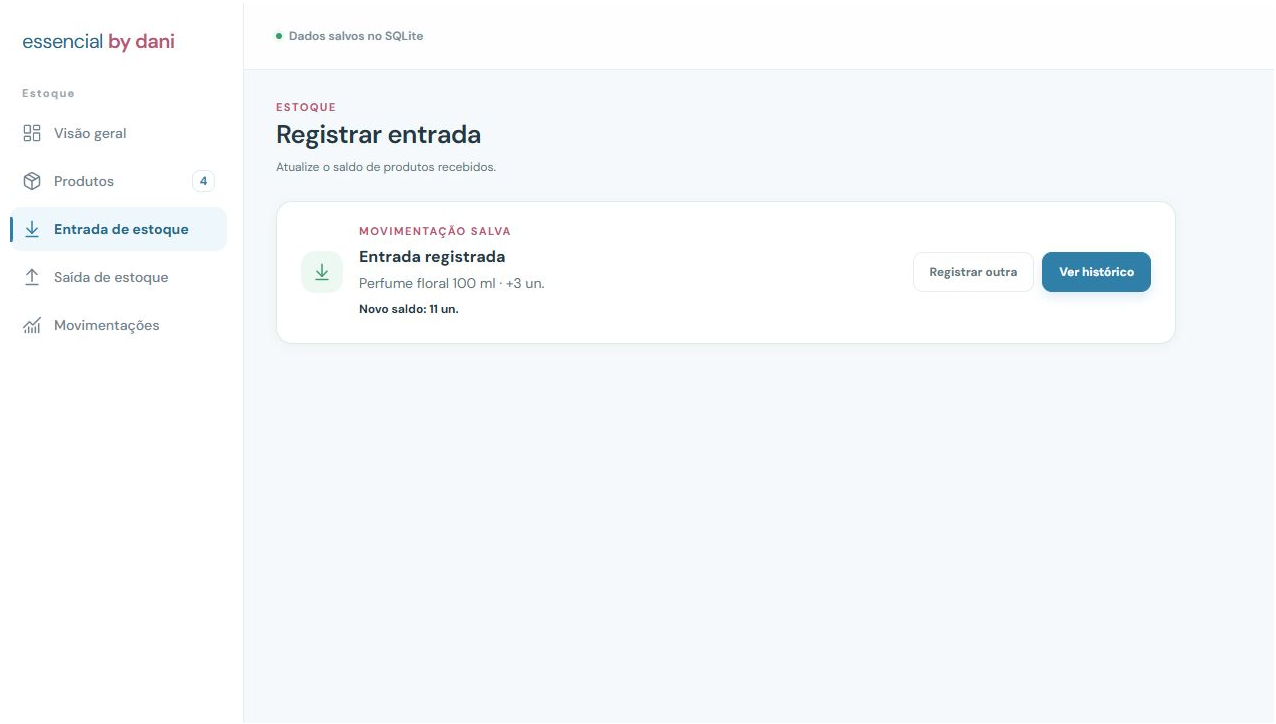


Figura A.4 - Confirmação da entrada e atualização do saldo do produto para 11 unidades. Fonte: elaboração própria (3 nov. 2026).

A.4 Registro de saída de estoque

Na tela de saída, escolhe-se um produto com saldo e informa-se a quantidade retirada; também é possível incluir uma observação. A interface limita a retirada ao saldo disponível e o servidor valida a regra para impedir estoque negativo. A confirmação apresenta o novo saldo.

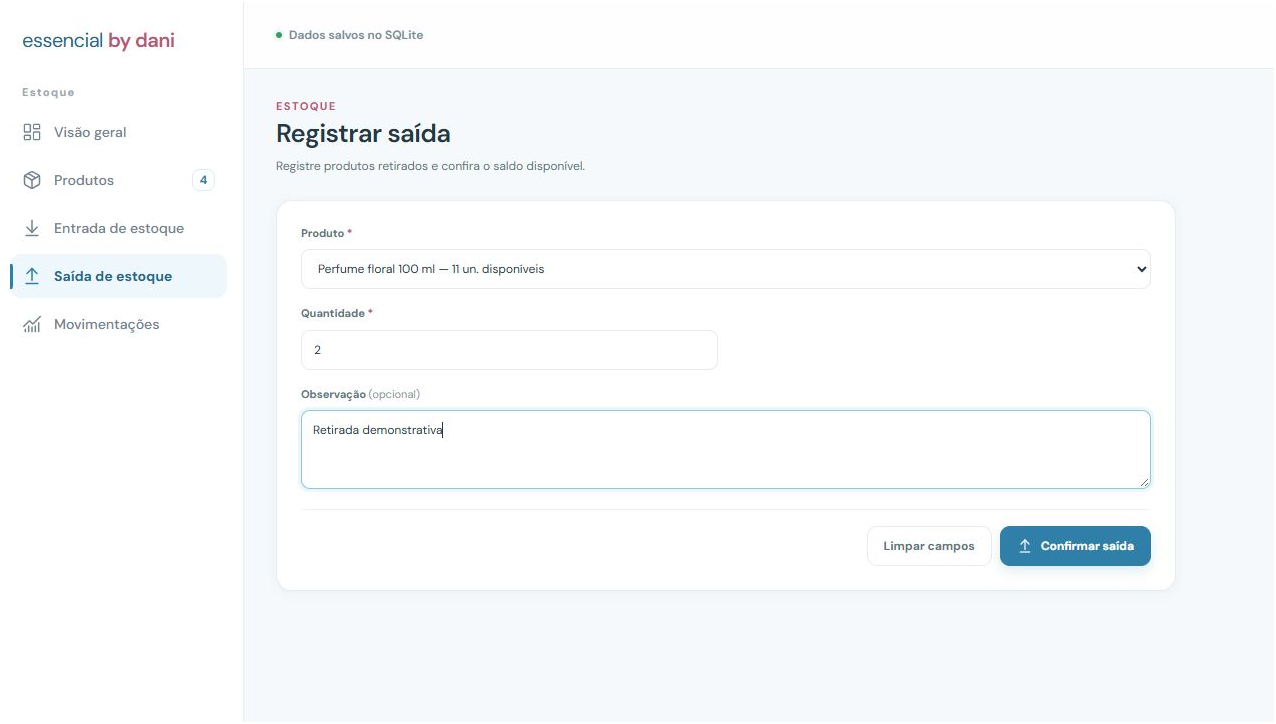


Figura A.5 - Formulário de saída preenchido com duas unidades e uma observação demonstrativa. Fonte: elaboração própria (3 nov. 2026).

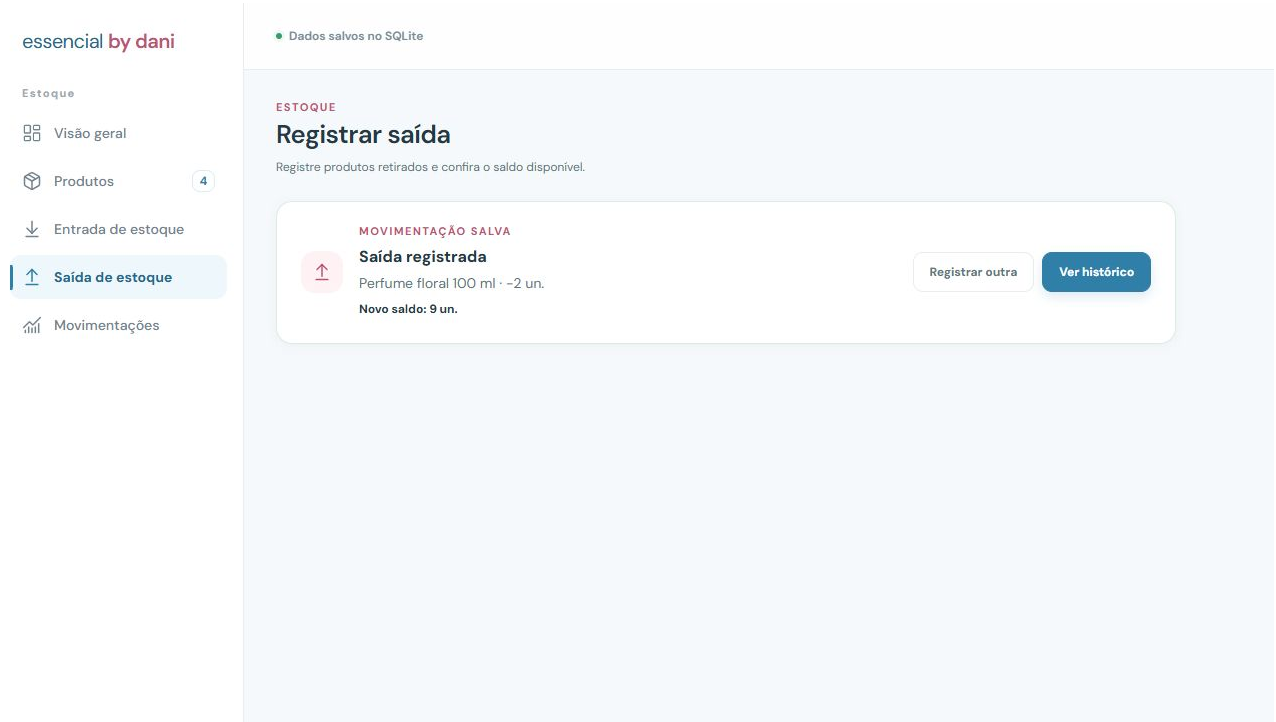


Figura A.6 - Confirmação da saída e apresentação do saldo atualizado para nove unidades. Fonte: elaboração própria (3 nov. 2026).

A.5 Histórico de movimentações

A tela Movimentações totaliza entradas e saídas e apresenta os registros em ordem cronológica. A busca considera produto e observação; os filtros permitem limitar a consulta por tipo, produto e período. A continuação da tabela evidencia os seis lançamentos do banco demonstrativo.

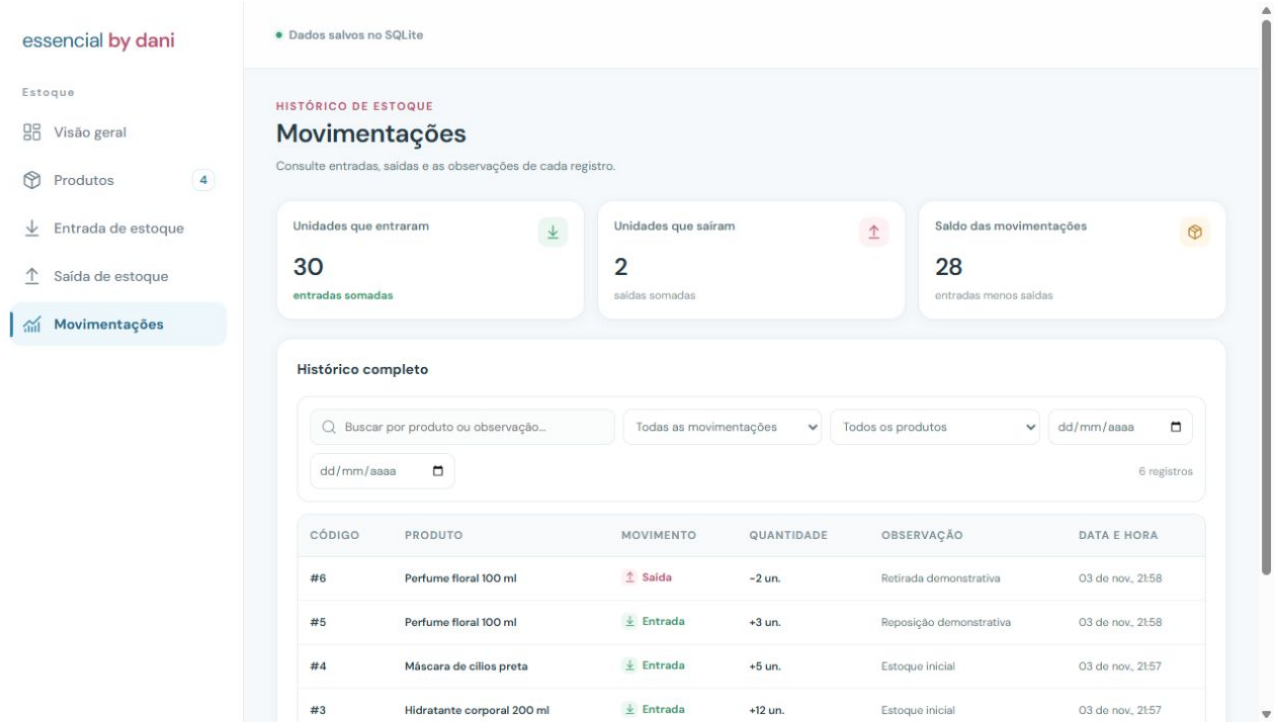


Figura A.7 - Resumo das unidades movimentadas, filtros de consulta e início do histórico. Fonte: elaboração própria (3 nov. 2026).

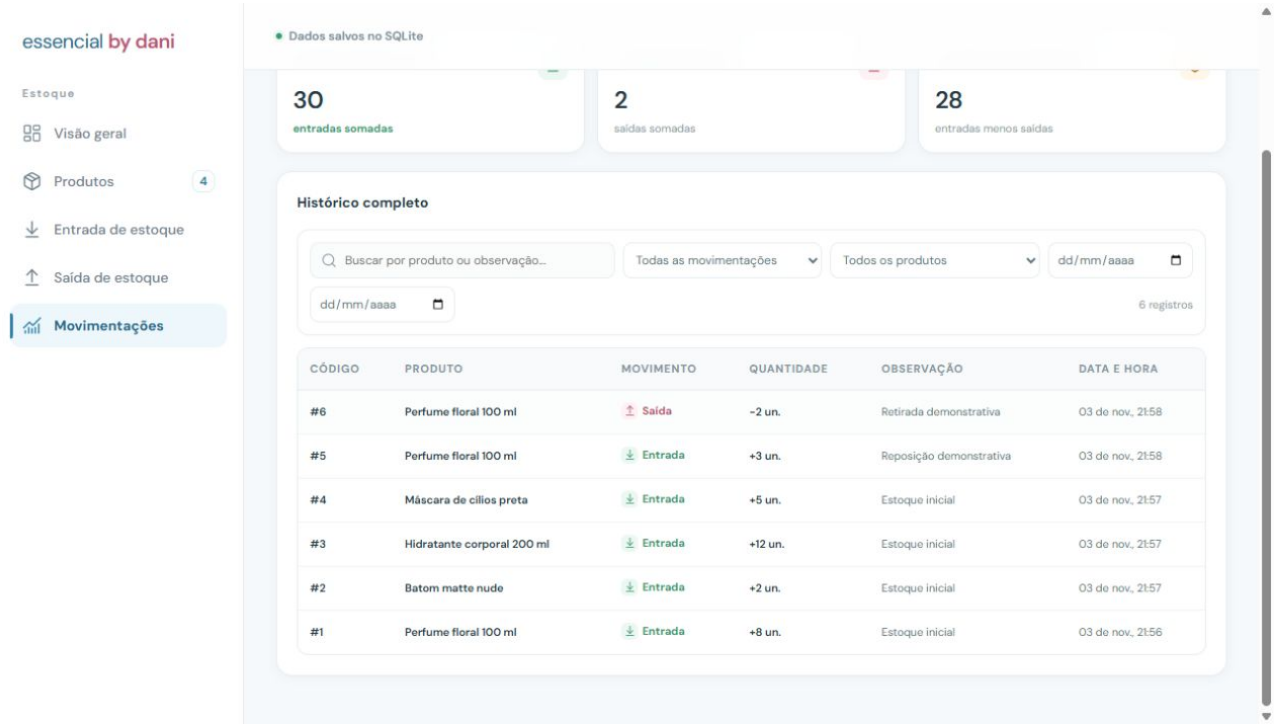


Figura A.8 - Continuação da mesma tela com os seis lançamentos demonstrativos. Fonte: elaboração própria (3 nov. 2026).